



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: FACOM39003	COMPONENTE CURRICULAR: Administração e Gerenciamento de Redes de Computadores	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 00	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Abordar os princípios básicos da área de administração e gerenciamento de redes de computadores. Ao final do curso, o aluno deve ser capaz de identificar, configurar e monitorar os principais equipamentos e serviços que compõe uma rede e reconhecer e tratar os principais dados de qualidade disponíveis.

EMENTA

Conceitos de administração e gestão de redes de computadores. Protocolos de gerenciamento. Características dos equipamentos e serviços que compõe uma rede. Monitoramento de dados de qualidade. Resolução de problemas em infra estrutura de redes de computadores. Aplicações para administração e gerenciamento de redes. Integração de redes heterogêneas. Análise de logs de serviços.



PROGRAMA

- 1 Conceitos básicos de administração e gestão de redes.
- 2 Caracterização e configuração de equipamentos
 - 2.1 Hubs e Switches
 - 2.2 Roteadores e Bridges
 - 2.3 Cabeamento
 - 2.4 Pontos de acesso sem fio
- 3 Protocolo de gerenciamento SNMP (Simple Network Management Protocol)
 - 3.1 Arquitetura SNMP
 - 3.2 MIB (Management Information Base)
- 4 Serviços
 - 5.1 Servidores de Nomes de Domínio (DNS - Domain Name Server)
 - 5.2 Servidores de Autenticação
 - 5.3 Servidores WEB (HTTP - Hypertext Transfer Protocol)
 - 5.4 Servidores de Aplicação
 - 5.5 Servidores de Banco de Dados
- 5 Redes heterogêneas e industriais
 - 5.1 SCADA (Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados)
 - 5.2 Integração de rede entre diferentes sistemas operacionais (Windows, Linux, Unix)
- 6 Monitoramento
 - 6.1 Definição de dados de qualidade
 - 6.2 Tratamento dos dados de qualidade
 - 6.3 Análise e correlação de logs de serviços
 - 6.4 Metodologia de respostas aos problemas.
- 6 Ferramentas e aplicações para administração e gestão de redes



BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KUROSE, J. F.; ROSS, K.W. **Redes de computadores e a internet**. Rio de Janeiro: Pearson, 2010.

LIMONCELLI, T.; HOGAN, C.; CHALUP, S. **The Practice of System and Network Administration**. 2. ed. [S. l.]: Addison Wesley Professional, 2007.

STALLINGS, W. **SNMP, SNMPV2, SNMPV3, and RMON 1 and 2**. 3. ed. [S. l.]: Addison Wesley Professional, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALLEN, N. **Network Maintenance and Troubleshooting Guide: Field Tested Solutions for Everyday Problems**. 2. ed. [S. l.]: Addison Wesley Professional, 2009.

BEJTICH, R. **The Practice of Network Security Monitoring: Understanding Incident Detection and Response**. [S. l.]: No Starch Press, 2013.

CLAISE, B.; WOLTER, R. **Network Management: Accounting and Performance Strategies**. [S. l.]: Cisco Press, 2012.

KNAPP, E. D.; SAMANI, R. **Applied Cyber Security and the Smart Grid: Implementing Security Controls into the Modern Power Infrastructure**. [S. l.]: Syngress, 2013.

SANDERS, C. **Practical Packet Analysis: Using Wireshark to Solve Real-World Network Problems**. 2. ed. [S. l.]: No Starch Press, 2011.

APROVAÇÃO

____/____/____


Carimbo e assinatura do Coordenador do
Curso

____/____/____


Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que oferece o componente curricular)


Prof. Ilmário Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11